Lektion 12 · LB 3 · DS 13

Arbeitsblatt: Spurfolger und Regler

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 12 – Spurfolger und Regelung, Seiten 24–25
Lies: 12 Tabelle der Fallunterscheidung I1 links / I2 rechts mit Bedeutung und Reaktion (S. 24) · Programm mit motoren() und der while-Schleife für den Zweipunkt-Spurfolger (S. 24) · 12.1 Der Regelkreis: Abbildung mit Sollwert, Regelabweichung, Regler, Stellgröße, Strecke, Störgröße und Istwert (S. 24) · Text unter der Abbildung: P-Regler, kp und D-Anteil sowie der Kasten „Am echten TXT 4.0“ (S. 24)

Hinweis: Den Kasten „Ausprobieren im Browser“ (das ist diese Lernseite) und „Teste dich“ auf S. 25 – den bearbeitest du erst am Ende; die Lösungen in Anhang D bitte nicht nachschlagen.

Achte besonders auf: Welche Reaktion gehört zu jeder der vier Sensor-Kombinationen – und welcher Motor läuft dabei schnell? · Welche Größen hat der Regelkreis, und was sind sie beim Spurfolger (Sollwert, Istwert, Stellgröße, Störgröße)? · Wie berechnet der P-Regler die Geschwindigkeiten links und rechts? · Was passiert bei zu kleinem und bei zu großem kp – und was macht ein D-Anteil?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Ordne die Teile des Regelkreises (Abbildung 12.1) dem zu, was sie beim Spurfolger sind.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Regler	
Strecke	
Stellgröße u	
Störgröße d	
Regelabweichung e	

A = Kurve der Spur · B = das Programm · C = Motorkorrektur · D = Unterschied zwischen Soll- und Istwert · E = Buggy und Motoren

A2 P-Regler mit BASIS = 300 und kp = 25. Die Kamera misst e = −2 cm (die Spur liegt rechts). Welche Geschwindigkeit bekommt der **linke** Motor?

Rechnung:

Ergebnis: _____

A3 Ergänze die Lücken nach der Tabelle auf S. 24.

Liefert I1 = 0 und I2 = 1, liegt die Linie (1) _____. Der Buggy lenkt dann (2) _____; dazu läuft der (3) _____ Motor schnell. Liefern beide Sensoren 1, ist die Linie (4) _____ und der Buggy sucht in der letzten Richtung.

Wähle aus: (1) rechts / genau in der Mitte / links (2) nach links / nach rechts / geradeaus (3) rechte / linke / keiner der beiden (4) verloren / gerade / unter beiden Sensoren

A4 Der Zweipunkt-Spurfolger soll der Tabelle auf S. 24 folgen (schnell = 300, langsam = 60). Er verliert aber ständig die Linie. Finde die zwei fehlerhaften Zeilen.

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	while True:
2	☐	l = TXT_M_I1_trail_follower.get_state()
3	☐	r = TXT_M_I1_trail_follower.get_state()

4	☐	if l == 0 and r == 0:
5	☐	motoren(300, 300)
6	☐	elif l == 1 and r == 0:
7	☐	motoren(60, 300)
8	☐	elif l == 0 and r == 1:
9	☐	motoren(60, 300)
10	☐	time.sleep(0.01)

Begründung / Korrektur:

A5 Dein P-geregelter Buggy pendelt selbst auf der Geraden immer wieder hin und her über die Spur. Was änderst du zuerst?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ BASIS erhöhen
- ☐ kp verkleinern
- ☐ kp vergrößern
- ☐ auf den Zweipunktregler umstellen

A6 Stimmt das? Entscheide nach Kapitel 12.

Aussage	richtig	falsch
Der Zweipunktregler kennt nur „zu weit links“ oder „zu weit rechts“.		
Beim P-Regler ist die Korrektur umso größer, je größer die Abweichung e ist.		
Bei zu kleinem kp schwingt der Buggy stark hin und her.		
Die IR-Spursensoren messen die Abweichung e in cm.		

A7 Wie heißt der Regler, der zusätzlich auf die Änderung der Abweichung e reagiert und so das Schwingen dämpft? (Kurzname)

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Der Buggy fährt eine Kurvenstrecke ab. Vergleiche den Zweipunktregler (IR-Sensoren) mit dem P-Regler (Kamera) und stelle kp ein.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 12, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Was erwartest du beim P-Regler mit einem sehr großen kp (z. B. 100)? (Vermutung)

- ☐ Der Buggy fährt ruhiger als mit kleinem kp.
- ☐ Es ändert sich nichts.
- ☐ Der Buggy schwingt hin und her.
- ☐ Der Buggy lenkt zu schwach und verliert in Kurven die Spur.

② **Ausprobieren:** Sieh dir zuerst den Zweipunktregler an. Wähle dann den P-Regler und suche ein kp, mit dem der Buggy ruhig auf der Spur bleibt und die größte Abweichung unter 2 cm liegt. Probiere auch kp = 5 und kp = 100.

Regler / kp	größte Abweichung (cm)	Richtungswechsel / Verhalten

③ Ergebnis erklären:

BASIS = 300, kp = 30. Die Kamera misst e = 1,5 cm (Spur liegt links). Welche Geschwindigkeit bekommt der **rechte** Motor nach der Formel im Skript?

Rechnung:

Ergebnis: _____

B2 Setze die Tabelle in Code um. Schnell = 300, langsam = 60. Merke dir in letzte, wohin zuletzt gelenkt wurde.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 12)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 sim.spur_abweichung() liefert e (positiv = Spur links). Linker Motor: BASIS - kp * e, rechter: BASIS + kp * e. Finde ein kp, mit dem der Buggy ruhig und dicht (< 2 cm) an der Spur bleibt. Starte mit kp = 1.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 12)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Fischer-Aufgabe A8 „Spurfolger“: Löse die Programmieraufgaben 1–4 mit den Spursensoren an I1/I2. Bearbeite danach die Experimentieraufgaben zum P- und PD-Regler mit der Kamera und notiere für drei kp-Werte, wie ruhig der Buggy fährt.

Das nimmst du mit

- Zwei Sensoren ergeben vier Fälle: 0|0 geradeaus, 1|0 rechts lenken, 0|1 links lenken, 1|1 in der letzten Richtung suchen.
- Ein Regler vergleicht ständig Sollwert (0 cm Abweichung) und Istwert (gemessene Lage der Spur) und greift über die Stellgröße ein.
- P-Regler: Korrektur = kp · e; links = BASIS − kp·e, rechts = BASIS + kp·e.
- kp zu klein → Spur geht in Kurven verloren; kp zu groß → Schwingen; ein D-Anteil (PD-Regler) dämpft.